

协议概述

- **串口通讯方式：**波特率 9600bps，8 位数据，1 位停止位，无校验位。
- **CAN 通讯方式：**标准帧，11 位 ID 地址，BMS 地址固定为 0x305，速率 250kbps。
- CAN 数据段每帧为 8 字节数据，一条指令大于 8 字节数据，会拆分成多帧 CAN 数据传输，空余数据填 0。
- 串口可以具有唤醒功能，CAN 不具有唤醒功能。
- BMS 为从机，当主机发出询问指令后，从机 BMS 才应答，数据错误或指令错误不应当，1S 应答超时。
- 所有数据都是小端模式，低字节在前面，高字节在后面。
- 由于保护板都具有休眠模式，在休眠情况下，第一个数据会丢失或者错误，所以第一条指令是无法响应的，最好通讯前先握手（握手指令），或者指令无响应再次发送。
- 指令说明：

帧头 (1 字节)	命令 (1 字节)	数据长度 (1 字节)	数据 (LEN 字节)	校验码 (2 字节)	
0xAA	CMD	LEN<100	DAT	SUM L	SUM H

帧头： 占一个字节： 固定 0xAA，表示一帧开始。

命令： 占一个字节： 表示具体的命令 ID 号。

数据长度： 占一个字节： 为数据的字节长度，最大 100，不包括校验码。

校验码： 占两个字节， 用于接收端对本次传输的内容（包含命令、数据长度、数据，不包括帧头）进行校验。校验为各字节的累加和。第一个字节为低 8 位，第二个字节为高 8 位。

```
uint16_t CheckSum(uint8_t *pdata, uint8_t Len)
{
    uint16_t sum = 0;
    while(Len --)
    {
        sum += *pdata;
        pdata ++;
    }
    return sum;
}
```

命令：

0x00 握手

发送: 0xAA 0x00 0x00 0x00 0x00

指令: 0x00

数据长度: 0x00

数据: 无

校验和: 0x00 0x00

应答: 0xAA 0x00 0x00 0x00 0x00

指令: 0x00

数据长度: 0x00

数据: 无

校验和: 0x00 0x00

0x10 生产商名字

发送: 0xAA 0x10 0x00 0x10 0x00

指令: 0x10

数据长度: 0x00

数据: 无

校验和: 0x10 0x00

应答: 0xAA 0x10 xx xx

指令: 0x10

数据长度: xx

数据: 生产商名字 (ASCII), 最多 16 字节

校验和: xx xx

0x11 电池包名字

发送: 0xAA 0x11 0x00 0x11 0x00

指令: 0x11

数据长度: 0x00

数据: 无

校验和: 0x11 0x00

应答: 0xAA 0x11 xx xx

指令: 0x11

数据长度: xx

数据: 电池包名字 (ASCII), 最多 16 字节

校验和: xx xx

0x12 化学成分

发送: 0xAA 0x12 0x00 0x12 0x00

指令: 0x12

数据长度: 0x00

数据: 无

校验和: 0x12 0x00

应答: 0xAA 0x12 xx xx

指令: 0x12

数据长度: xx

数据: 化学成分 (ASCII), 最多 16 字节

校验和: xx xx

0x20 运行状态

发送：0xAA 0x20 0x00 0x20 0x00
指令：0x20
数据长度：0x00
数据：无
校验和： 0x20 0x00

应答：0xAA 0x20 0x0E xx xx xx
指令：0x20

- (1) 数据长度：0x0E（14 字节）（有断线功能）
 数据：运行时间（4 字节）+ 运行状态（4 字节）+ 电芯平衡状态（3 字节）+ 断线状态（3 字节）
- (2) 数据长度：0x0B（11 字节）（无断线功能）
 数据：运行时间（4 字节）+ 运行状态（4 字节）+ 电芯平衡状态（3 字节）
- 运行时间：xx 天 xx 小时 xx 分钟

天	小时	分钟
2 字节	1 字节	1 字节

状态：1 表示处于对应状态，0 表示解除

Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7
充电过流	充电过温	充电低温	单体过充	总体过充	AFE 出错	充电截止	充电 FET
Bit8	Bit9	Bit10	Bit11	Bit12	Bit13	Bit14	Bit15
充电过流告警	充电过温告警	充电低温告警	单体过充告警	总体过充告警	压差告警	压差过大	加热状态
Bit16	Bit17	Bit18	Bit19	Bit20	Bit21	Bit22	Bit23
放电过流	放电过温	放电低温	单体过放	短路	总体过放	放电截止	放电 FET
Bit24	Bit25	Bit26	Bit27	Bit28	Bit29	Bit30	Bit31
放电过流告警	放电过温告警	放电低温告警	单体过放告警	总体过放告警	MOS 过温告警	MOS 过温	预放电 FET

电芯平衡状态：1 表示处于平衡状态，0 表示解除

	Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7
字节 1	电池 1	电池 2	电池 3	电池 4	电池 5	电池 6	电池 7	电池 8
字节 2	电池 9	电池 10	电池 11	电池 12	电池 13	电池 14	电池 15	电池 16
字节 3	电池 17	电池 18	电池 19	电池 20	电池 21	电池 22	电池 23	电池 24

断线状态：1 表示处于断线状态，0 表示解除

	Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7
字节 1	电池 1	电池 2	电池 3	电池 4	电池 5	电池 6	电池 7	电池 8
字节 2	电池 9	电池 10	电池 11	电池 12	电池 13	电池 14	电池 15	电池 16
字节 3	电池 17	电池 18	电池 19	电池 20	电池 21	电池 22	电池 23	电池 24

校验和：xx xx

0x21 电池信息

发送：0xAA 0x21 0x00 0x21 0x00
指令：0x21
数据长度：0x00
数据：无
校验和： 0x21 0x00

应答：0xAA 0x21 0x1A xx xx xx
指令：0x21
数据长度：0x1A (26 字节)
数据：MOS 温度没有时默认填 0，环境温度没有时默认填 0

电池包总电压	电流	剩余电量SOC	健康度SOH	剩余容量	充满容量	循环次数	温度 1	温度 2	温度 3	温度 4	MOS 温度	环境温度
4 字节 单位 mV	4 字节 单位 mA	1 字节 单位%	1 字节 单位%	4 字节 单位 mAh	4 字节 单位 mAh	2 字节 单位次	1 字节 单位℃	1 字节 单位℃	1 字节 单位℃	1 字节 单位℃	1 字节 单位℃	1 字节 单位℃

校验和：xx xx

0x22 电芯电压 1~24

发送：0xAA 0x22 0x00 0x22 0x00
指令：0x22
数据长度：0x00
数据：无
校验和： 0x22 0x00

应答：0xAA 0x22 0x30 xx xx xx
指令：0x22
数据长度：0x30 (48 字节)，每个电芯电压 2 字节，单位 mV
数据：xx
校验和：xx xx

0x23 电流

发送：0xAA 0x23 0x00 0x23 0x00
指令：0x23
数据长度：0x00
数据：无
校验和： 0x23 0x00

应答：0xAA 0x23 0x04 xx xx xx

指令： 0x23

数据长度： 0x04, 电流 4 字节, 单位 mA

数据： xx

校验和： xx xx

0x50 充电 FET 控制

发送: 0xAA 0x50 0x01 xx xx xx
指令: 0x50
数据长度: 0x01, 1 字节
数据: **0x00**: 关闭, **0x01**: 打开
校验和: xx xx

应答: 0xAA 0x50 0x00 0x50 0x00
指令: 0x50
数据长度: 0x00
数据: 无
校验和: 0x50 0x00

0x51 放电 FET 控制

发送: 0xAA 0x51 0x01 xx xx xx
指令: 0x51
数据长度: 0x01, 1 字节
数据: **0x00**: 关闭, **0x01**: 打开
校验和: xx xx

应答: 0xAA 0x51 0x00 0x51 0x00
指令: 0x51
数据长度: 0x00
数据: 无
校验和: 0x51 0x00

0x52 加热控制

发送: 0xAA 0x52 0x00 0x52 0x00
指令: 0x52
数据长度: 0x01, 1 字节
数据: **0x00**: 关闭, **0x01**: 打开
校验和: xx xx

发送: 0xAA 0x52 0x00 0x52 0x00
指令: 0x52
数据长度: 0x00
数据: 无
校验和: 0x52 0x00

0x53 清除状态

发送: 0xAA 0x53 0x00 0x53 0x00

指令: 0x53

数据长度: 0x00

数据: 无

校验和: 0x53 0x00

应答: 0xAA 0x53 0x00 0x53 0x00

指令: 0x53

数据长度: 0x00

数据: 无

校验和: 0x53 0x00

0x54 强制休眠

发送: 0xAA 0x54 0x00 0x54 0x00

指令: 0x54

数据长度: 0x00

数据: 无

校验和: 0x54 0x00

发送: 0xAA 0x54 0x00 0x54 0x00

指令: 0x54

数据长度: 0x00

数据: 无

校验和: 0x54 0x00

0xF3 清除参数

发送: 0xAA 0xF3 0x00 0xF3 0x00
指令: 0xF3
数据长度: 0x00
数据: 无
校验和: 0xF3 0x00

应答: 0xAA 0xF3 0x00 0xF3 0x00
指令: 0xF3
数据长度: 0x00
数据: 无
校验和: 0xF3 0x00

0xF4 测试模式

发送: 0xAA 0xF4 0x01 0x00 xx xx
指令: 0xF4
数据长度: 0x01
数据: **0x00: 关闭, 0x01: 打开**
校验和: xx xx

应答: 0xAA 0xF4 0x00 0xF4 0x00
指令: 0xF4
数据长度: 0x00
数据: 无
校验和: 0xF4 0x00

0xF5 读取版本号

发送: 0xAA 0xF5 0x00 0xF5 0x00
指令: 0xF5
数据长度: 0x00
数据: 无
校验和: 0xF5 0x00

应答: 0xAA 0xF5 0x0C xx xx
指令: 0xF5
数据长度: 0x0C, 12 字节
数据: 版本号, 编译的时间, ASCII 码, 年 (4 字节) + 月 (2 字节) + 日 (2 字节) + 时 (2 字节) + 分 (2 字节)
校验和: xx xx